Traçabilité des matières premières reliée à l'ERP

Résumé du projet - MES Banbury / Nomenclatures

1. Objectif

Numériser la traçabilité des matières premières utilisées dans les mélanges : savoir, pour chaque batch, quels lots de quels fournisseurs (et avec quel bon de livraison) ont été pesés, par qui, quand et en quelle quantité. Aujourd'hui la feuille imprimée par l'opérateur porte les lots écrits à la main dans la colonne "N° Traçabilité".

2. Principe clé : toujours un lot interne

Chaque matière première qui entre reçoit un **lot interne** (ex. L26-000123) avec une étiquette imprimée chez nous. Les ateliers ne scannent que cette étiquette. Le lot et le QR du fournisseur ne sont lus qu'une fois, à la réception ; si le fournisseur n'en a pas, le lot interne suffit et il est associé au bon de livraison.

3. Liaison avec l'ERP

Système	Rôle
Oracle POKER (ERP)	Source des **bons de réception** : numéro, date, fournisseur, article, quantité, lot fournisseur. Ils seront importés pour pré-remplir la réception (pas de double saisie).
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Base MES : nomenclatures, lots, mouvements, prélèvements par batch.
Base GOVONI-Silos (SQL, SRV-BAMBURY)	Quantité chargée dans les silos : sert à attribuer la consommation automatique au lot chargé dans le silo.
Nomenclature (KP0510)	Recette du batch : composants, poids, tolérances, phases/zones.

4. Flux opérationnel

Étape	Ce qui se passe
1. Réception	On choisit le bon (depuis Oracle), on scanne le QR du fournisseur ou on saisit le lot. Le système crée le lot interne et imprime l'étiquette (sac/palette). Le lot naît à l'état À VALIDER.
2. Lancement du mélange	Le N° LOT de la feuille (ex. 26/0181) devient l'ID du batch, imprimé aussi en QR sur les listes par zone. Le programme imprime les listes pour les cinq zones de prélèvement et/ou les affiche sur un écran.
3. Prélèvement en zone	Avec le terminal : scan du batch, scan de l'étiquette du lot, pesée. Contrôles : bonne matière, lot validé (sinon avertissement "marchandise à valider"), non périmé/bloqué, FEFO, reste suffisant, poids dans Mini/Maxi.
4. Étiquette de dose	À chaque pesée on imprime l'étiquette du sachet (batch, MP, lots, poids net, opérateur, QR).
5. Silos	La consommation automatique est attribuée au lot chargé dans le silo à ce moment.
6. Clôture du batch	On clôture quand toutes les lignes sont terminées : le résultat remplace les lots écrits à la main.

Traçabilité dans les deux sens : du lot fournisseur aux batchs où il a été utilisé, et du batch aux lots et aux bons de réception.

5. Lancement d'une recette : listes par zone et écran

Quand une recette doit être produite, le programme prépare le travail pour les **cinq zones dédiées au prélèvement** :

- **Impression par zone** (déjà commencée avec "Imprimer par zone") : chaque zone reçoit la liste des seuls produits qu'elle doit récupérer, avec batch, quantités prévues et tolérances, et le QR du batch.
- **Écran d'atelier** (prévu) : sur un moniteur, dans chaque zone ou à un endroit central, apparaissent les éléments à préparer pour le batch en cours : matière, quantité prévue, tolérance et statut (à faire / en cours / terminé).
- Les deux modes sont complémentaires : l'impression reste la référence papier, l'écran se met à jour au fur et à mesure que les zones enregistrent leurs prélèvements avec le terminal.
- Quand toutes les zones ont terminé leurs lignes, le batch peut être clôturé.

6. FEFO et marchandise à valider

Quand l'opérateur scanne une étiquette en zone, le programme applique ces contrôles dans l'ordre :

Contrôle	Comportement
1. Matière	Le lot doit correspondre à la matière première demandée par la ligne ; sinon erreur "mauvaise matière".
2. Marchandise à valider	Un lot qui vient d'arriver a le statut **À VALIDER**. S'il est scanné, un avertissement **"Marchandise encore à valider"** s'ouvre et le prélèvement est bloqué : la matière ne peut pas être utilisée tant que le responsable qualité/magasin ne l'a pas validée.
3. Lot bloqué ou périmé	Prélèvement bloqué avec un message.
4. FEFO	Parmi les lots de la même matière première déjà validés, avec du reste et non périmés, on cherche s'il en existe un dont la péremption est plus proche que celui scanné. Si oui, un avertissement affiche la liste (lot, péremption, reste) et demande "Utiliser quand même ce lot ?". Avec Non le prélèvement n'est pas enregistré ; avec Oui il passe et reste noté **dérogation FEFO** dans le résultat.
5. Reste et tolérance	Le reste du lot doit suffire ; le poids doit être dans Mini/Maxi, sinon on demande confirmation et le résultat est "hors tolérance".

- **Exemple FEFO :** deux lots validés de la même MP, A (péremption décembre) et B (péremption juin). En scannant A, le programme avertit que B périme avant.
- Les lots encore à valider ne sont **pas** proposés comme alternative FEFO, car inutilisables.
- Un lot sans date de péremption est précédé par tout lot ayant une date ; les lots sans date ne déclenchent pas d'avertissement vers les autres.
- **Validation :** à la réception le lot naît À VALIDER ; avec "Valider le lot" il passe à OK et le système enregistre qui a validé, la date et l'heure.

7. Équipements

- **Terminaux Android** avec scanner 2D, écran tactile utilisable avec gants, IP65/67 (ex. Zebra TC22/TC27, Honeywell EDA52) : un par zone (5), plus le magasin et un de secours.
- **Balances Ohaus** déjà utilisées, connectées en TCP (port 9761). Un seul client à la fois : il faut un service unique qui garde la connexion et fournit le poids stable.
- **Écran d'atelier** (prévu) pour afficher ce qu'il faut préparer pour le batch en cours.
- **Imprimantes Zebra** en réseau (port 9100). Étiquettes 100x60 mm en polyester/polypropylène avec ruban résine.
- **Zones très poussiéreuses :** placer l'imprimante dans un endroit propre proche, ou dans une armoire protégée avec indice IP ; nettoyage régulier de la tête d'impression.

8. Modèle de données (SQL Server)

Table	Contenu
MpLotto	Lot interne, code MP, lot fournisseur, fournisseur, bon, péremption, quantité, statut
MpMovimento	Journal en ajout seul (entrée, prélèvement, rectification, rebut) : le reste est la somme des mouvements
Batch	ID batch (N° LOT), nomenclature, révision, date, nombre de mélanges, statut
BatchPrelievo	Batch, zone, lot, quantité prévue/min/max/pesée, résultat, opérateur, date/heure
SiloCarichi	Silo, lot interne, date de chargement/vidange

9. État actuel

La classe **TracciabilitaManager** est disponible (mode manuel, sans connexion à la base : SQL en commentaire) :

- Réception avec génération du lot interne et étiquette ZPL ; validation et blocage/déblocage d'un lot.
- Prélèvement par zone avec contrôles (matière, marchandise à valider, statut, péremption, FEFO, reste, tolérance) et conversion g/kg.
- Lecture du poids stable de la balance Ohaus (TCP) et impression de l'étiquette de dose sur la Zebra de la zone.
- Recherche de traçabilité par batch, lot interne, lot fournisseur, bon, code MP.

10. Prochaines étapes et données manquantes

- Table/vue Oracle POKER des bons de réception (colonnes) pour l'import.
- Table des silos dans la base GOVONI-Silos sur SRV-BAMBURY (colonnes) pour les consommations automatiques.
- Exemple de ligne brute du flux de la balance Ohaus (poids stable et en mouvement) pour vérifier la stabilité.
- IP des balances et imprimantes par zone ; serveur qui hébergera le service et les API pour les terminaux.
- Réactiver la base de données (tables en bas de TracciabilitaManager), puis l'application web pour les terminaux.
- Décider du nombre, de l'emplacement et de la taille des écrans (un par zone ou un central).
- Sécurité : sortir l'utilisateur et le mot de passe de la base du code.